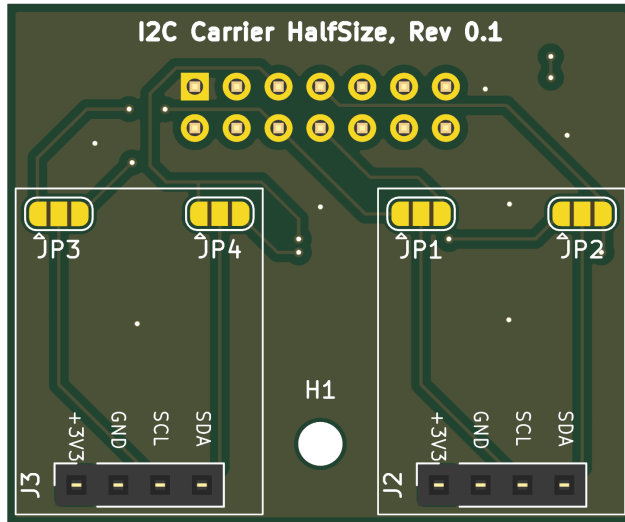


EnvNode I2C Carrier HalfSize

Montage- und Jumper-Dokumentation | Hardware Rev 0.1

Das HalfSize-Modul nimmt zwei kleine I2C-Platinen auf. Jeder Carrier-Steckplatz kann unabhängig und bewusst entweder mit dem EnvNode-Systembus I2C0 oder I2C1 verbunden werden. Im unbestueckten Zustand sind alle vier Lötjumper offen; dadurch ist kein Bus vorausgewählt.



Zuordnung auf der Oberseite

Carrier 0 / J2:

JP1 = SCL

JP2 = SDA

Carrier 1 / J3:

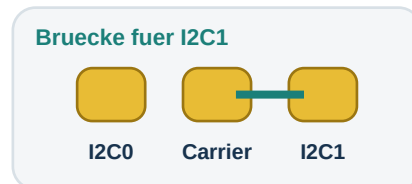
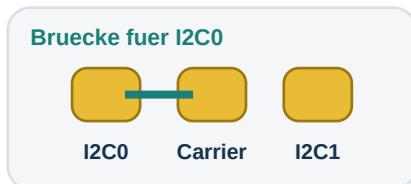
JP3 = SCL

JP4 = SDA

Pro Jumper genau eine Brücke setzen.

So wird ein Jumper gesetzt

Pad 2 in der Mitte führt immer zum jeweiligen Carrier-Signal. Pad 1 führt zu I2C0, Pad 3 zu I2C1. Für einen Bus müssen SDA und SCL desselben Carriers gleich eingestellt werden.



Nicht zulaessig: beide Seiten eines Jumpers gleichzeitig bruecken. Dadurch wuerden I2C0 und I2C1 direkt miteinander verbunden.

Zulaessige Konfigurationen

Die folgende Tabelle zeigt alle vier vorgesehenen Kombinationen. Die Schreibweise 1-2 bedeutet: Pad 1 mit dem mittleren Pad 2 verlötet. 2-3 bedeutet: Pad 2 mit Pad 3 verlötet.

Betrieb	Carrier 0 / J2	Carrier 1 / J3	Zu setzende Bruecken
Beide auf I2C0	I2C0	I2C0	JP1 1-2, JP2 1-2 JP3 1-2, JP4 1-2
Beide auf I2C1	I2C1	I2C1	JP1 2-3, JP2 2-3 JP3 2-3, JP4 2-3
Getrennt: 0 / 1	I2C0	I2C1	JP1 1-2, JP2 1-2 JP3 2-3, JP4 2-3
Getrennt: 1 / 0	I2C1	I2C0	JP1 2-3, JP2 2-3 JP3 1-2, JP4 1-2

Elektrische Schnittstelle der Carrier-Stecker

Pin	Signal	Hinweis
1	+3V3_SYS	3,3-V-Systemversorgung
2	GND	Masse
3	SCL	Buswahl ueber JP1 bzw. JP3
4	SDA	Buswahl ueber JP2 bzw. JP4

Pruefung vor Inbetriebnahme

- SDA und SCL eines Carriers sind auf denselben Bus eingestellt.
- An jedem Jumper ist nur 1-2 oder nur 2-3 gebrueckt.
- Kein Jumper verbindet alle drei Pads.
- Bei ausgeschaltetem System Durchgang der gewaehlten Pfade und Trennung zwischen I2C0 und I2C1 pruefen.
- Pull-ups im Gesamtsystem nur einmal bzw. mit passend berechnetem Gesamtwiderstand aktivieren.
- Die reservierten EEPROM-Adressen 0x52 und 0x53 auf I2C0 nicht fuer Carrier-Sensoren verwenden.

Hinweis zur Modulidentifikation

Das optionale Modul-EEPROM bleibt fest auf I2C0. Seine Busanbindung wird durch die Carrier-Jumper nicht veraendert.

Dokumentationsbasis: KiCad-Projekt I2C Carrier HalfSize, Hardware Rev 0.1, Commit cac0859. Die spaetere Jumper-Korrektur wurde aus dem aktuellen lokalen Projektstand uebernommen.